

For the next **two (02)** items that follow :

Let $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ and $\vec{b} \times \vec{c} = \vec{a}$

67. Consider the following statements :

I. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are orthogonal in pairs.

II. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are unit vectors.

Which of the statements given above is/are correct ?

(a) I only

(b) II only

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

68. Consider the following statements :

I. $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}$

II. $\{(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{b} \times \vec{c})\} \cdot \vec{b} = 1$

Which of the statements given above is/are correct ?

(a) I only

(b) II only

(c) Both I and II

(d) Neither I nor II

For the next **two (02)** items that follow :

Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be unit vectors. Further, $\vec{a}$ is perpendicular to $\vec{b}$; $\vec{c}$ makes an angle $\frac{\pi}{3}$ with both $\vec{a}$ and $\vec{b}$; and $\vec{c} = p\vec{a} + q\vec{b} + r(\vec{a} \times \vec{b})$.

69. What is the value of $(p + q)$?

(a) $\frac{1}{2}$

(b) 1

(c) $\frac{3}{2}$

(d) 2

70. What is the value of r^2 ?

(a) 4

(b) 2

(c) 1

(d) $\frac{1}{2}$

71. यदि $f(x)$, $x = a$ पर अवकलनीय है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

I. $f(x)$, $x = a$ पर संतत है

II. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I, न ही II

72. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{(n^2-1)} - 1}{x^{(n+1)} - 1}$ किसके बराबर है, जहाँ $n > 1$ एक धन पूर्णांक है ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $n - 1$
- (d) $n + 1$

73. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^{\sin x} - 1}{\tan x}$ किसके बराबर है ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $\ln 10$
- (d) $\log_{10} e$

74. $\frac{x}{|x|}$ का अवकलज, x के सापेक्ष क्या है, जहाँ $x < 0$ है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) x

75. अंतराल $(-1, 1)$ में फलन $f(x) = x$ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. फलन अधिकतम मान प्राप्त करता है
- II. फलन न्यूनतम मान प्राप्त करता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I, न ही II

76. यदि $\sqrt[4]{y} = x + \sqrt{x^2 + 4}$ है, तो $\sqrt{x^2 + 4} \frac{dy}{dx}$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{y}{4}$
- (b) y
- (c) $2y$
- (d) $4y$